

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA : MUHAMMAD HABIL IKHTIZAM

NIM : 109082500159

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Searching atau pencarian data adalah proses untuk menemukan suatu data tertentu di dalam kumpulan data. Dalam pemrograman, searching digunakan untuk mengetahui apakah data tersedia serta menentukan posisi data tersebut pada array. Pada proses pencarian, data dapat ditemukan maupun tidak ditemukan tergantung isi dari kumpulan data yang digunakan.

Sequential Search merupakan metode pencarian yang dilakukan secara berurutan mulai dari elemen pertama hingga elemen terakhir sampai data ditemukan. Proses pencarian akan berhenti jika data yang dicari sudah ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Metode ini mudah diterapkan dan dapat digunakan pada data yang belum terurut.

Binary Search adalah metode pencarian yang dilakukan dengan membagi data menjadi dua bagian dan memeriksa nilai tengah data. Jika nilai tengah lebih kecil atau lebih besar dari data yang dicari, maka pencarian dilanjutkan ke salah satu bagian saja. Metode ini memiliki proses yang lebih cepat dibanding Sequential Search, namun hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut.

B. Guided

1. [judul guided 1]

Week 11 - Modul 12 > Guided > Guided-1 > 1.go > main

```
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type arrData [5]string //tipe data alias
6
7  func seqSearch(arr arrData, binatangCari string) int {
8      var found int = -1
9      for i := 0; i < len(arr); i++ {
10         if arr[i] == binatangCari {
11             found = i
12             break
13         }
14     }
15     return found
16 }
17
18 func main() {
19     var arrBinatang arrData //array tipe string
20
21     for i := 0; i < len(arrBinatang); i++ {
22         fmt.Printf("Masukkan data binatang indeks ke-%d : ", i)
23         fmt.Scan(&arrBinatang[i])
24     }
25     fmt.Println()
26
27     var binatangCari string
28     fmt.Print("Masukkan nama binatang yang mau dicari : ")
29     fmt.Scan(&binatangCari)
30
31     var idxCari int
32     idxCari = seqSearch(arrBinatang, binatangCari)
33
34     if idxCari > -1 {
35         fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-%d!", binatangCari, idxCari)
36     } else if idxCari == -1 {
37         fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", binatangCari)
38     }
39
40 }
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhamma
Masukkan data binatang indeks ke-0 : 3
Masukkan data binatang indeks ke-1 : 2
Masukkan data binatang indeks ke-2 : 1
Masukkan data binatang indeks ke-3 : 0
Masukkan data binatang indeks ke-4 : 1

Masukkan nama binatang yang mau dicari : 3
Data 3 ditemukan pada indeks ke-0!
```

2. [judul guided 2]

```
Week 11 - Modul 12 > Guided > Guided-2 > 2.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  // fungsi binary search
6  func binarySearch(data []int, x int) int {
7
8      // batas kiri array
9      kiri := 0
10
11     // batas kanan array
12     kanan := len(data) - 1
13
14     // perulangan selama kiri <= kanan
15     for kiri <= kanan {
16
17         // mencari index tengah
18         tengah := (kiri + kanan) / 2
19
20         // jika data ditemukan
21         if data[tengah] == x {
22             return tengah
23
24         // jika x lebih besar, cari ke kanan
25         } else if data[tengah] < x {
26             kiri = tengah + 1
27
28         // jika x lebih kecil, cari ke kiri
29         } else {
30             kanan = tengah - 1
31         }
32     }
33
34     // jika data tidak ditemukan
35     return -1
36 }
37
38 func main() {
39
40     var n int
41     var cari int
42
43     // input jumlah data
44     fmt.Print("Jumlah data: ")
45     fmt.Scan(&n)
46
47     // membuat array sesuai jumlah data
48     data := make([]int, n)
```

```

49
50     // input isi array
51     fmt.Println("Masukkan data terurut:")
52     for i := 0; i < n; i++ {
53         fmt.Scan(&data[i])
54     }
55
56     // input angka yang dicari
57     fmt.Print("Angka yang dicari: ")
58     fmt.Scan(&cari)
59
60     // memanggil fungsi binary search
61     hasil := binarySearch(data, cari)
62
63     // output hasil pencarian
64     if hasil != -1 {
65         fmt.Println("Data ditemukan di index:", hasil)
66     } else {
67         fmt.Println("Data tidak ditemukan")
68     }
69 }

```

Output :

```

PS C:\Users\LOQ\Desktop\1090
Jumlah data: 3
Masukkan data terurut:
3
2
1
Angka yang dicari: 2
Data ditemukan di index: 1

```

3. [judul guided 3]

```
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  type mahasiswa struct {
6      nama string
7      nim  int
8      IPK  float64
9  }
10
11 type arrMahasiswa [5]mahasiswa
12
13 func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
14     var found int = -1
15     var med int
16     var kr int = 0
17     var kn int = len(arrData) - 1
18     for kr <= kn && found == -1 {
19         med = (kr + kn) / 2
20         if nimDicari < arrData[med].nim {
21             kn = med - 1
22         } else if nimDicari > arrData[med].nim {
23             kr = med + 1
24         } else {
25             found = med
26         }
27     }
28     return found
29 }
30
31 func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
32     var found int = -1
33     for i := 0; i < len(arrData); i++ {
34         if arrData[i].nim == nimDicari {
35             found = i
36             break
37         }
38     }
39     return found
40 }
41
42 func main() {
43     var mahasiswa06 arrMahasiswa
44     var nimDicari int
45
46     fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
47     for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
48         fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d ===\n", i)
```

```

49     fmt.Print("Masukkan nama : ")
50     fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
51     fmt.Print("Masukkan NIM : ")
52     fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
53     fmt.Print("Masukkan IPK : ")
54     fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
55     fmt.Println("-----")
56 }
57 fmt.Println()
58
59 fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
60 fmt.Scan(&nimDicari)
61 fmt.Println()
62
63 var idxHasilCariSeqSearch int
64 idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)
65
66 fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
67 if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
68     fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
69     fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
70     fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
71     fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
72     fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
73 } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
74     fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
75 }
76 fmt.Println()
77
78 var idxHasilCariBinSearch int
79 idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)
80
81 fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
82 if idxHasilCariBinSearch > -1 {
83     fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
84     fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
85     fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
86     fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
87     fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
88 } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
89     fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
90 }
91 }

```

Output :

```

PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikhtizam> go run
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : abil
Masukkan NIM : 1111
Masukkan IPK : 4
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : d
Masukkan NIM : 3
Masukkan IPK : 3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : d
Masukkan NIM : 3
Masukkan IPK : 3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : d
Masukkan NIM : 3
Masukkan IPK : 3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : d
Masukkan NIM : 3
Masukkan IPK : 3
-----

Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 1111

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 1111 ditemukan pada array di indeks ke-0!
Berikut Detail Datanya :
Nama : abil
NIM : 1111
IPK : 4.00

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 1111 tidak ditemukan pada array!

```

C. Unguided

- 1) Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program **pilkart** yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Jawaban :

```
Week 11 - Modul 12 > Unguided > Unguided-1 > 1.go > main
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var x int
7      var total, sah int
8      var suara [21]int
9
10     for {
11         fmt.Scan(&x)
12
13         if x == 0 {
14             break
15         }
16
17         total++
18
19         if x >= 1 && x <= 20 {
20             sah++
21             suara[x]++
22         }
23     }
24
25     fmt.Println("Suara masuk:", total)
26     fmt.Println("Suara sah:", sah)
27
28     for i := 1; i <= 20; i++ {
29         if suara[i] > 0 {
30             fmt.Println(i, ":", suara[i])
31         }
32     }
33 }
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1 : 1
2 : 1
3 : 2
7 : 1
18 : 1
19 : 2
```

Penjelasan :

Program membaca data suara sampai angka 0.

Data valid hanya angka 1–20.

Program menghitung:

- jumlah seluruh suara masuk,
- jumlah suara sah,
- jumlah suara yang didapat tiap calon RT.

- 2) Berdasarkan program sebelumnya, buat program **pilkart** yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Jawaban :

Week 11 - Modul 12 > Unguided > Unguided-2 > 2.go > main

```
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var x int
7      var total, sah int
8      var suara [21]int
9
10     for {
11         fmt.Scan(&x)
12
13         if x == 0 {
14             break
15         }
16
17         total++
18
19         if x >= 1 && x <= 20 {
20             sah++
21             suara[x]++
22         }
23     }
24
25     ketua := 1
26     wakil := 1
27
28     for i := 1; i <= 20; i++ {
29         if suara[i] > suara[ketua] {
30             ketua = i
31         }
32     }
33
34     for i := 1; i <= 20; i++ {
35         if i != ketua {
36             if wakil == ketua || suara[i] > suara[wakil] {
37                 wakil = i
38             }
39         }
40     }
41
42     fmt.Println("Suara masuk:", total)
43     fmt.Println("Suara sah:", sah)
44     fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
45     fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
46 }
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\1090825001>
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
```

Penjelasan :

Program membaca data suara sampai angka 0.

Data valid hanya 1–20.

Program menghitung jumlah suara tiap calon, lalu menentukan:

- Ketua RT = suara terbanyak
- Wakil ketua = suara terbanyak kedua.

3) Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k, apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Jawaban :

Week 11 - Modul 12 > Unguided > Unguided-3 > 3.go > ...

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 const NMAX = 1000000
6
7 var data [NMAX]int
8
9 func isiArray(n int) {
10     for i := 0; i < n; i++ {
11         fmt.Scan(&data[i])
12     }
13 }
14
15 func posisi(n, k int) int {
16     var kiri, kanan, tengah int
17
18     kiri = 0
19     kanan = n - 1
20
21     for kiri <= kanan {
22         tengah = (kiri + kanan) / 2
23
24         if data[tengah] == k {
25             return tengah
26         } else if data[tengah] < k {
27             kiri = tengah + 1
28         } else {
29             kanan = tengah - 1
30         }
31     }
32
33     return -1
34 }
35
36 func main() {
37     var n, k, hasil int
38
39     fmt.Scan(&n, &k)
40
41     isiArray(n)
42
43     hasil = posisi(n, k)
44
45     if hasil == -1 {
46         fmt.Println("TIDAK ADA")
47     } else {
48         fmt.Println(hasil)
49     }
50 }
```

Output :

```
PS C:\Users\LOQ\Desktop\109082500159_Muhammad-Habil-Ikht
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
```

Penjelasan :

Program menggunakan metode Binary Search untuk mencari angka k pada array yang sudah terurut membesar.

Jika data ditemukan maka program menampilkan indeksinya, sedangkan jika tidak ditemukan akan mencetak "TIDAK ADA".

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini dipelajari konsep searching atau pencarian data dalam pemrograman menggunakan metode Sequential Search dan Binary Search. Sequential Search melakukan pencarian secara berurutan dari awal hingga akhir data, sedangkan Binary Search mencari data dengan membagi data menjadi dua bagian sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat.

Selain itu, praktikum ini juga menunjukkan bahwa Binary Search hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa pemilihan algoritma searching yang tepat dapat membuat proses pencarian data menjadi lebih efisien dan mempermudah pengolahan data dalam program.